

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 2

Синтез помехоустойчивого кода

Вариант 59

Выполнил: Зыков Андрей Алексеевич

Группа: Р3106

Проверил: Балакшин П.В.,

Кандидат технических наук, доцент факультета ПИиКТ

Санкт-Петербург 2024

Оглавление

Задание.....	3
Основные этапы вычисления	4
Дополнительное задание	8
Заключение	9
Список литературы.....	10

Задание

1. На основании номера варианта задания выбрать набор из 4 полученных сообщений в виде последовательности 7-символьного кода.
2. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения.
3. Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого – часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.
4. На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в виде последовательности 15-символьного кода.
5. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения.
6. Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого – часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.
7. Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.
8. Дополнительное задание. Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

Основные этапы вычисления

Схема декодирования классического кода Хэмминга (7;4). (см. Рисунок 1)

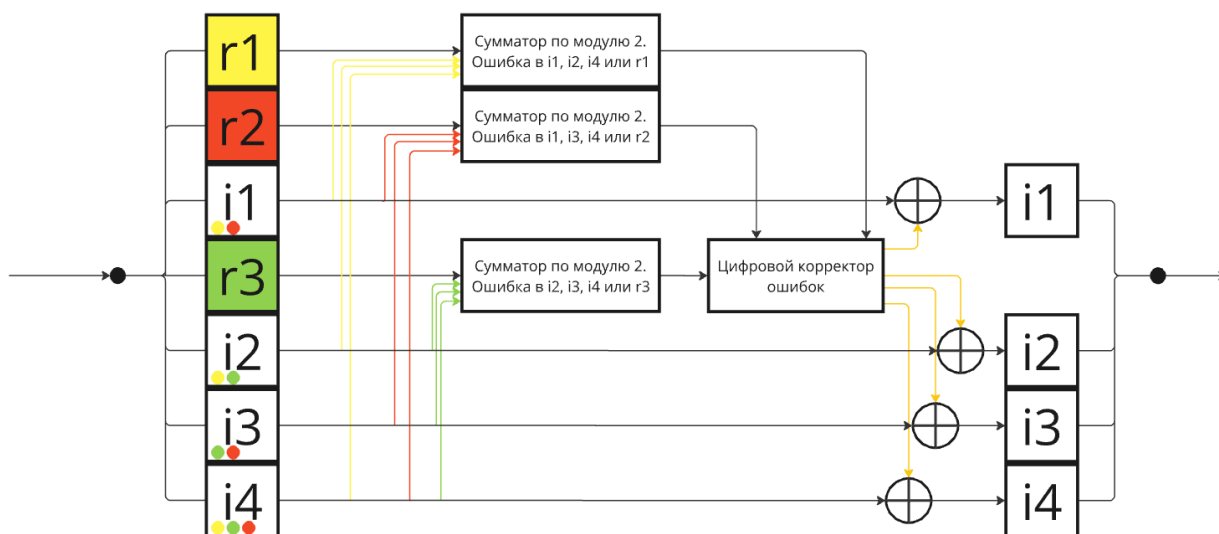


Рисунок 1 – Схема декодирования

1. №44 - 0001011

$$r1 = 0$$

$$r2 = 0$$

$$i1 = 0$$

$$r3 = 1$$

$$i2 = 0$$

$$i3 = 1$$

$$i4 = 1$$

Контрольные суммы:

$$S1 = r1 \oplus i1 \oplus i2 \oplus i4 = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$S2 = r2 \oplus i1 \oplus i3 \oplus i4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$S3 = r3 \oplus i2 \oplus i3 \oplus i4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$\text{Синдром } S(S1, S2, S3) = 101$$

N ->	1	2	3	4	5	6	7	
2^x	r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4	S
1	X	-	X	-	X	-	X	S1
2	-	X	X	-	-	X	X	S2
4	-	-	-	X	X	X	X	S3

Рисунок 2 – таблица кода Хэмминга

Из таблицы следует, что ошибка в бите i2, верное сообщение: 0001111

2. №76 – 0110101

$$r1 = 0$$

$$r2 = 1$$

$$i1 = 1$$

$$r3 = 0$$

$$i2 = 1$$

$$i3 = 0$$

$$i4 = 1$$

Контрольные суммы:

$$S1 = r1 \oplus i1 \oplus i2 \oplus i4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$S2 = r2 \oplus i1 \oplus i3 \oplus i4 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$S3 = r3 \oplus i2 \oplus i3 \oplus i4 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$\text{Синдром } S (S1, S2, S3) = 110$$

N ->	1	2	3	4	5	6	7	
2^x	r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4	S
1	X	-	X	-	X	-	X	S1
2	-	X	X	-	-	X	X	S2
4	-	-	-	X	X	X	X	S3

Рисунок 3 – таблица кода Хэмминга

Из таблицы следует, что ошибка в бите i1, верное сообщение: 010101

3. №108 – 1010111

$$r1 = 1$$

$$r2 = 0$$

$$i1 = 1$$

$$r3 = 0$$

$$i2 = 1$$

$$i3 = 1$$

$$i4 = 1$$

Контрольные суммы:

$$S1 = r1 \oplus i1 \oplus i2 \oplus i4 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$S2 = r2 \oplus i1 \oplus i3 \oplus i4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$S3 = r3 \oplus i2 \oplus i3 \oplus i4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$\text{Синдром } S (S1, S2, S3) = 011$$

N ->	1	2	3	4	5	6	7	
2^x	r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4	S
1	X	-	X	-	X	-	X	S1
2	-	X	X	-	-	X	X	S2
4	-	-	-	X	X	X	X	S3

Рисунок 4 – таблица кода Хэмминга

Из таблицы следует, что ошибка в бите i3, верное сообщение: 1010101

4. №28 – 1111001

$$r1 = 1$$

$$r2 = 1$$

$$i1 = 1$$

$$r3 = 1$$

$$i2 = 0$$

$$i3 = 0$$

$$i4 = 1$$

Контрольные суммы:

$$S1 = r1 \oplus i1 \oplus i2 \oplus i4 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$S2 = r2 \oplus i1 \oplus i3 \oplus i4 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$S3 = r3 \oplus i2 \oplus i3 \oplus i4 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$\text{Синдром } S (S1, S2, S3) = 110$$

N ->	1	2	3	4	5	6	7	
2 ^x	r1	r2	i1	r3	i2	i3	i4	S
1	X	-	X	-	X	-	X	S1
2	-	X	X	-	-	X	X	S2
4	-	-	-	X	X	X	X	S3

Рисунок 5 – таблица кода Хэмминга

Из таблицы следует, что ошибка в бите i1, верное сообщение: 1101001

Схема декодирования классического кода Хэмминга (15;11). (см. Рисунок 6)

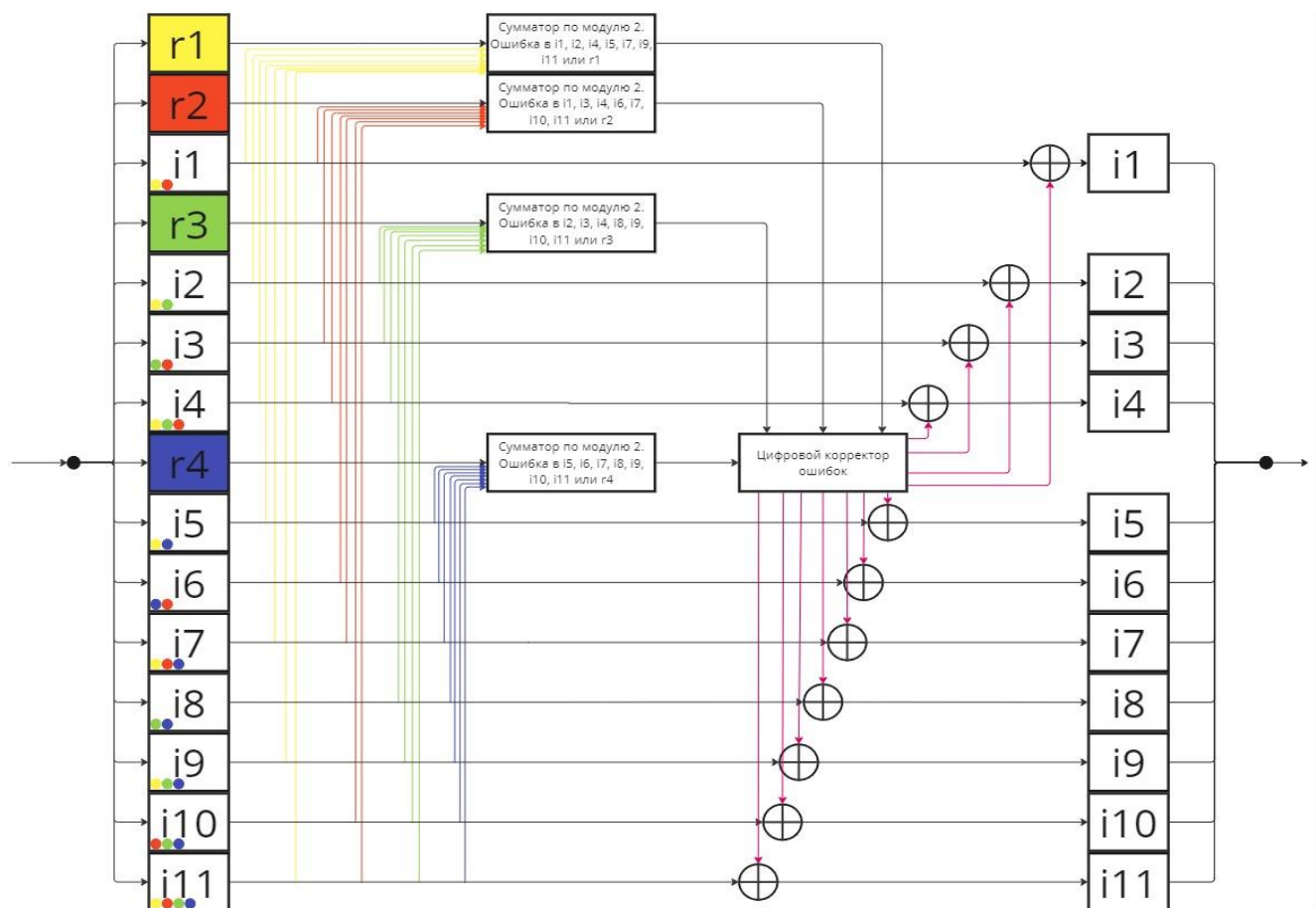


Рисунок 6 – Схема декодирования

Сообщение из 2 части: 010001110110011

$r_1 = 0$

$r_2 = 1$

$i_1 = 0$

$r_3 = 0$

$i_2 = 0$

$i_3 = 1$

$i_4 = 1$

$r_4 = 1$

$i_5 = 0$

$i_6 = 1$

$i_7 = 1$

$i_8 = 0$

$i_9 = 0$

$i_{10} = 1$

$i_{11} = 1$

$S_1 = i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 \oplus i_5 \oplus i_7 \oplus i_9 \oplus i_{11} \oplus r_1 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$

$S_2 = i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 \oplus i_6 \oplus i_7 \oplus i_{10} \oplus i_{11} \oplus r_2 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$

$S_3 = i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 \oplus i_8 \oplus i_9 \oplus i_{10} \oplus i_{11} \oplus r_3 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$

$S_4 = i_5 \oplus i_6 \oplus i_7 \oplus i_8 \oplus i_9 \oplus i_{10} \oplus i_{11} \oplus r_4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$

Синдром S (S_1, S_2, S_3, S_4) = 1101

N->	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2^x	r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	r_4	i_5	i_6	i_7	i_8	i_9	i_{10}	i_{11}	S
1	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	S_1
2	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	S_2
4	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	S_3
8	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	S_4

Рисунок 6 – таблица кода Хэмминга

Из таблицы следует, что ошибка в бите i_7 , верное сообщение: 010001110100011

$(44 + 76 + 108 + 28) * 4 = 1024$ – число информационных разрядов (i). Определение минимального числа контрольных разрядов: $2^r \geq r + i + 1 \Rightarrow 2^r \geq r + 1025 \Rightarrow r = 11$, коэффициент избыточности равен $\frac{r}{i+r} = \frac{11}{1024+11} = 0,0106$

Дополнительное задание

Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7;4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

```
s = input()
nums = []
for i in s:
    nums.append(int(i))
s1 = (nums[0] + nums[2] + nums[4] + nums[6]) % 2
s2 = (nums[1] + nums[2] + nums[5] + nums[6]) % 2
s3 = (nums[3] + nums[4] + nums[5] + nums[6]) % 2
syndromes = ["100", "010", "110", "001", "101", "011", "111"]
bits = ["r1", "r2", "i1", "r3", "i2", "i3", "i4"]
syndrome = str(s1) + str(s2) + str(s3)
if syndrome == "000":
    print("Нет ошибок")
    exit()
else:
    ind = syndromes.index(syndrome)
    if s[ind] == "0":
        correct = "1"
    else:
        correct = "0"
    print("Ошибка в бите " + bits[ind] + ", корректное сообщение: " +
s[:ind] + correct + s[ind + 1:])
```

Заключение

В ходе выполнения основной части задания я составил схемы декодирования классического кода Хэмминга (7;4) и (15;11), на практике научился поиску единичных битовых ошибок в переданном сообщении.

В ходе выполнения дополнительного задания я написал программу, анализирующую сообщение на основе классического кода Хэмминга (7;4), указывающую бит с ошибкой и исправляющую ее.

Список литературы

1. Мак-Вильямс Ф. Дж., Слоэн Н. Дж. А. Теория кодов, исправляющих ошибки. М.: Радио и связь, 1979.
2. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки = Theory and Practice of Error Control Codes. — М.: Мир, 1986. — 576 с.